GUÍA PRÁCTICA OFICIAL • SOPORTE TI NIVEL 1

Manual de Operación y Diagnóstico de Red Wi-Fi

Wi-Fi & Enterprise Application Telemetry Analyzer

Resolución rápida de lentitud, congelamientos de terminales y caídas de sesión.

¿Para qué sirve este manual?

Cuando un usuario en bodega, tienda u oficina reporta: *"La pistola PDA se congeló"*, *"El lector no escanea"* o *"El sistema Manhattan/SAP está lento"*, este documento le enseña al técnico de Soporte Nivel 1 cómo usar la aplicación para **identificar la causa real en menos de 3 minutos** y saber con exactitud si debe escalar a Redes o al equipo de Aplicaciones.

🟢 **Si es problema de Red / Wi-Fi**

Mala señal dBm, antena lejana, saturación del router o salto defectuoso entre antenas.

🔵 **Si es problema de Aplicación / Servidor**

Buena señal Wi-Fi pero el servidor web o la base de datos tardan en responder.

PÚBLICO OBJETIVO

Mesa de Ayuda, Helpdesk y Técnicos en Sitio

VERSIÓN DE LA PLATAFORMA

Release 3.9 (Edición Empresarial)

ACCESO WEB LOCAL

http://localhost:8050

FECHA DE PUBLICACIÓN

Octubre 2026

1. ¿Qué es esta Aplicación y Cuál es su Objetivo?

En las operaciones diarias de la empresa (bodegas de despacho, cajas de retail, clínicas o centros logísticos), el personal operativo depende de terminales móviles (pistolas PDA, lectores de código de barras y laptops).

Frecuentemente el usuario reporta que *"se cayó el Wi-Fi"*, pero en la realidad el problema puede estar en tres sitios totalmente distintos:

Capa del Problema	¿Qué está pasando en realidad?	¿A quién se escala?
1. Antena / Wi-Fi (Capa 1 y 2)	La terminal está en una zona de sombra (-78 dBm), la antena del techo está apagada o el salto de antena (roaming) tardó demasiado.	INFRAESTRUCTURA / REDES
2. Router / Red Local (Capa 3 y 4)	La señal Wi-Fi es buena, pero el router principal (Gateway) o el switch de piso están colapsados y pierden paquetes (Ping alto).	INFRAESTRUCTURA / REDES
3. Servidor / Aplicación (Capa 7)	El Wi-Fi y el router responden en 3 ms, pero el servidor web (Manhattan WMS, SAP, POS) tarda 5 segundos en procesar la consulta.	EQUIPO DE APLICACIONES

> 💡 **La Regla de Oro de Nivel 1**
> Con esta aplicación no necesitas adivinar. Miras la pantalla y en **un solo vistazo** sabes con pruebas y números irrefutables en cuál de los 3 sitios está la falla.

2. Cómo Iniciar y Conocer la Pantalla Principal

El analizador corre como un servicio liviano en la computadora de diagnóstico. No requiere instalar programas pesados ni tener conexión a internet.

Paso a Paso para Abrir la Aplicación:

1. **Iniciar el servicio:** En Windows haz doble clic en `run.bat` (en Linux ejecuta `./run.sh`).
2. Abre tu navegador web de preferencia (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
3. En la barra de direcciones escribe: `http://localhost:8050` y presiona **Enter**.

> 🧭 **El Selector Superior de Sede y Zona**
> En la barra superior siempre encontrarás dos campos clave: **Sede Activa** y **Zona de Medición**.
> • Si estás en cajas, selecciona: *Tienda Principal > Cajas 1-4*.
> • Si estás en despacho de bodega, selecciona: *Bodega CLEN > Despacho*.
> *Esto asegura que todas las mediciones se guarden con el nombre territorial correcto.*

3. El Semáforo de Señal Wi-Fi: ¿Buena o Mala?

La intensidad de la señal se mide en **dBm** (decibelios relativos a 1 milivatio). En esta escala, **números más pequeños en negativo indican una señal mucho más fuerte**.

Rango dBm	Calificación	Experiencia de la Terminal	Acción Nivel 1
-30 a -60 dBm	EXCELENTE	Máxima velocidad, escaneo instantáneo, cero demoras.	Operación normal. Si hay lentitud, es del servidor.
-61 a -68 dBm	BUENO / ÓPTIMO	Rango corporativo estándar para bodegas y tiendas.	Todo debe operar con normalidad.
-69 a -75 dBm	LÍMITE / ALERTA	La terminal nota la señal débil y empieza a buscar otra antena cercana.	Observar si la terminal cambia de antena o se queda pegada.
-76 a -90 dBm	CRÍTICO / CAÍDA	Pantallas congeladas, desconexiones, pérdida de paquetes.	Zona de sombra Wi-Fi. Reportar antena apagada o hueco de cobertura.

¿Qué significa el Ping al Gateway (ms)?

El **Gateway** es el router o switch principal del edificio:

- 🟢 **1 a 10 ms:** Excelente. El aire y el cableado están despejados.
- 🟡 **15 a 40 ms:** Aceptable, pero con algo de congestión en la red.
- 🔴 **Mayor a 50 ms o "Pérdida de paquetes":** Grave. El router o la antena del techo están sobrecargados.

4. Pruebas de Movimiento (Roaming y Saltos de Antena)

El **Roaming** es el traspaso automático mediante el cual una terminal (pistola PDA o montacargas) se desconecta de una antena lejana y se conecta a una antena más cercana mientras el operador camina.

> ⚠️ **El Síndrome del "Cliente Pegajoso" (Sticky Client)**
> A veces una terminal camina del pasillo 1 al pasillo 8 y se queda conectada a la antena lejana del pasillo 1 (-80 dBm), ignorando que tiene una antena nueva en su cabeza (-45 dBm). Esto provoca que la aplicación se congele.

Cómo hacer una Prueba de Recorrido (Walk-Test):

1. En la barra superior, fija la **Sede** donde te encuentras.
2. Abre la pestaña **Historial de Roaming** (Pestaña 1).
3. Camina a paso normal atravesando los pasillos o racks críticos.
4. Observa la tabla de eventos: cada salto mostrará su veredicto:
   - 🟢 **Excelente Mejora (+10 dBm o más):** El salto fue perfecto.
   - 🟡 **Neutro (-2 a +2 dBm):** Cambió de antena pero con señal similar.
   - 🔴 **Roaming Degradado (-3 dBm o peor):** Saltó a una antena más lejana. ¡Anotar y escalar a Redes!

5. ¿Por qué la Aplicación está Lenta? (Pestaña HTTP)

En la pestaña **Fases de Latencia HTTP** (Pestaña 3), la aplicación simula la solicitud real que hace el navegador o la aplicación de la pistola contra el servidor empresarial (ej. SAP, Manhattan WMS, Intranet).

Desglosa la conexión en **4 fases lógicas** para saber con exactitud en qué punto se produce la demora:

1. DNS (Directorio Telefónico)

Tiempo en traducir el nombre (ej. *wms.empresa.local*) a IP. Si supera 30 ms, el servidor DNS interno está saturado.

2. TCP (Saludo de Red Físico)

Tiempo puro del cable y la antena. Si el TCP es menor a 15 ms,
la red física es inocente
.

3. TLS (Seguridad HTTPS)

Negociación de certificados de seguridad. Tarda típicamente entre 10 y 40 ms.

4. TTFB (Espera del Servidor)

Tiempo que el servidor web se queda pensando antes de responder.
¡El 90% de las lentitudes están aquí!

🎯 Cómo Responder con Autoridad al Usuario

Si el usuario dice: *"El Wi-Fi está lentísimo"*, abres esta pestaña y observas:
• **TCP:** 4 ms (La red Wi-Fi y el cable responden al instante).
• **TTFB:** 4,200 ms (El servidor de base de datos se quedó pensando 4.2 segundos).
👉 **Diagnóstico de Nivel 1:** *"Estimado usuario, la señal Wi-Fi y la red local están respondiendo en 4 milisegundos. La demora está en la consulta interna del servidor de aplicaciones. Escalamos el caso al equipo de sistemas/base de datos."*

6. Generar el Paquete de Evidencia ZIP y Limpiar BD

Al terminar una jornada de diagnóstico o recorrido en bodega, guarda las pruebas para adjuntarlas al ticket de soporte o enviarlas al equipo de redes.

Pasos para Exportar el Informe en 1 Clic:

1. Haz clic en la pestaña **Estadísticas & Auditoría** (Pestaña 6).
2. En el filtro de fechas, elige **Hoy** (o selecciona los días de la prueba).
3. Revisa los percentiles: **P50** (velocidad normal) y **P95 / P99** (los peores congelamientos).
4. Haz clic en el botón morado: `📦 EXPORTAR TODO (.ZIP)`.
5. Se descargará un archivo comprimido con los 4 informes CSV detallados y la ficha ejecutiva de texto.

🗑️ El Botón "Limpiar BD" (Empezar desde cero)

Junto al botón de exportar encontrarás el botón rojo **Limpiar BD**. Al pulsarlo y confirmar en pantalla, la base de datos vaciará las mediciones viejas para que tu próxima prueba empiece limpia. Las configuraciones y nombres de APs se conservan intactos.

7. Configuración Rápida (Pestaña 7)

En la pestaña **Configuración** puedes ajustar los parámetros esenciales si cambias de equipo:

Tarjeta Wi-Fi Activa (Card 1)

Si usas una antena USB externa, selecciónala en la lista desplegable y pulsa *Guardar Interfaz*.

Nombres Amigables de APs (Card 3)

Asocia una dirección MAC al nombre real del AP (ej: `AP-Muelle-04`) para identificarlo visualmente.

Base de Fabricantes OUI (Card 4)

Consulta más de 40,000 marcas (Cisco, Aruba, Huawei) y pulsa *Actualizar desde IEEE* para sincronizar.

Probar Credenciales (Card 5)

Ingresa usuario/contraseña de dominio (NTLM o Basic) y pulsa *Probar Credenciales Ahora* para validar acceso.

8. Guía Rápida de Solución de Problemas (Cheat-Sheet)

Lo que dice el Usuario	Lo que ves en la Herramienta	Causa Real	Acción Recomendada Nivel 1
"La pistola se desconectó en el pasillo 12"	Señal cae a **-82 dBm** o peor. No hay eventos de roaming.	Hueco de cobertura (antena apagada o dañada en ese pasillo).	Anotar el número de pasillo y escalar a Redes para revisar la antena física.
"El sistema se traba cada 5 minutos al caminar"	Eventos de roaming frecuentes con veredicto **Rojo (-8 dBm)**.	Cliente pegajoso; la terminal salta tarde o a la antena incorrecta.	Exportar ZIP y reportar a Redes para ajustar la potencia de transmisión (Tx Power).
"No abre la página de pedidos"	Wi-Fi en **Verde (-52 dBm)**, pero Ping Gateway marca **100% pérdida**.	Falla del switch de piso o cable de red desconectado en el armario de datos.	Escalar a Soporte de Infraestructura / Cableado.
"El lector tarda 6 segundos en confirmar el código"	Señal Wi-Fi en **Verde (-48 dBm)**, Ping **4 ms**, pero TTFB marca **5,800 ms**.	Sobrecarga de la base de datos o cola de transacciones en el servidor WMS/SAP.	No tocar el Wi-Fi. Escalar ticket al equipo de Aplicaciones WMS/SAP adjuntando el ZIP.

Glosario Esencial para Soporte Nivel 1:

- **AP (Access Point):** Antena física instalada en techos o columnas que emite la señal inalámbrica.
- **BSSID:** Dirección MAC física única de cada antena (ej. `00:1A:1E:22:33:44`).
- **SSID:** El nombre de la red Wi-Fi visible (ej. `WIFI_OPERACIONES`).
- **Gateway:** Router principal que comunica las antenas con el resto de la empresa.
- **dBm:** Potencia de la señal. -50 dBm es excelente; -80 dBm es desconexión inminente.
- **TTFB (Time to First Byte):** Tiempo de espera hasta que el servidor web entrega su primer dato.
- **Roaming / Handoff:** Traspaso transparente de la terminal de una antena a otra al desplazarse.